



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
IEE2913 - DISEÑO ELÉCTRICO (CAPSTONE)

Informe Diseño y Planificación

Juan Pablo Ignacio Navarro Astorga, 2364219J

Pablo del Campo Guerrero, 23644184

Tomas Infante Verne, 23643021

Fecha entrega: 26 de Agosto de 2026

1. Análisis del problema y sus requerimientos

El proyecto consiste en diseñar e implementar una plataforma de dos grados de libertad capaz de detectar y seguir automáticamente un objeto mediante un sensor óptico. La plataforma debe orientar una cámara en dos ejes, *pan* y *tilt*, de manera que el objeto se mantenga centrado o dentro de una región definida del campo visual. Para lograrlo, el sistema debe integrar adquisición de imágenes, detección del objeto, estimación del error respecto al centro de la imagen, control de posición de los actuadores y sensado angular de ambos ejes.

El desafío principal está en realizar este seguimiento de forma automática y robusta frente al movimiento del objetivo, perturbaciones externas y pérdidas temporales de detección. A su vez, el sistema debe ser capaz de operar dentro de sus límites físicos de manera segura, evitando movimientos inestables o excesivos.

1.1. Análisis de requerimientos

Para realizar el seguimiento, el sistema debe integrar distintas funciones que trabajan de manera conjunta. En primer lugar, se requiere una estructura mecánica de dos grados de libertad que permita el movimiento independiente de los ejes *pan* y *tilt*. Para el proyecto se establece un rango de movimiento de 180° para cada eje, permitiendo orientar el sensor óptico dentro de una región amplia del entorno. Cada eje deberá contar además con actuación y sensado de posición angular, junto con límites que permitan evitar movimientos fuera del rango establecido.

Por otra parte, el sistema debe adquirir información visual del entorno y determinar la posición del objetivo dentro del campo visual. A partir de esta posición se calculará el error respecto al centro de la imagen en ambos ejes. Esta información será utilizada por el sistema de control para modificar la orientación de la plataforma y mantener el objetivo dentro de la región deseada.

El sistema también debe ser capaz de mantener el seguimiento ante el movimiento del objetivo y responder adecuadamente frente a perturbaciones, pérdidas temporales de detección u oclusiones. Para ello, además del control de posición de los ejes, se deberá considerar la estimación de la trayectoria del objetivo y una estrategia de operación segura frente a condiciones en las que no sea posible realizar un seguimiento confiable.

Finalmente, se requiere monitorear el funcionamiento del sistema mediante una interfaz que permita visualizar las principales variables de detección y control. Asimismo, se deberán registrar las variables relevantes para evaluar posteriormente el comportamiento y desempeño de la plataforma.

1.2. Especificaciones generales

A partir del análisis anterior, se establecen las siguientes especificaciones generales:

- Plataforma con dos grados de libertad: *pan* y *tilt*.
- Rango de movimiento de 180° en el eje *pan*.
- Rango de movimiento de 180° en el eje *tilt*.
- Actuación independiente y sensado de posición angular en ambos ejes.
- Detección óptica del objetivo y determinación de su posición dentro del campo visual.
- Control automático de ambos ejes a partir del error de seguimiento.
- Capacidad de seguimiento de objetivos en movimiento y manejo de pérdidas temporales de detección.
- Protección frente a movimientos fuera de los rangos establecidos y condiciones de falla.
- Monitoreo y registro de las principales variables de funcionamiento del sistema.

Posibles soluciones

1.3. Análisis de posibles soluciones en plataforma

Para seleccionar de qué forma íbamos a armar la plataforma de dos grados de libertad, seguimos un proceso de búsqueda en línea para encontrar las dos formas clásicas de generar movimiento en plataformas de este estilo: movimiento diferencial y movimiento independiente.

1.3.1. Mecanismo diferencial

En este tipo de mecanismo los ejes *pan* y *tilt* están relacionados, pues el primero depende de la suma de las velocidades de giro de cada motor y el segundo depende de la diferencia entre estas velocidades. Es decir, si definimos v_1 como la velocidad del primer motor y v_2 como la velocidad del segundo motor, entonces tendríamos:

$$\begin{aligned}\text{pan} &\propto \frac{(v_1 + v_2)}{2} \\ \text{tilt} &\propto \frac{(v_1 - v_2)}{2}\end{aligned}$$

Como podemos ver, con esta configuración es posible realizar movimientos combinados, pues cuando $v_1 \neq v_2$ y $v_1 \neq -v_2$, tanto la suma como la diferencia toman un valor distinto de cero y, por lo tanto, se genera un movimiento en ambos ejes de forma simultánea.

De la misma forma, si quisiéramos generar un movimiento solo en *pan*, entonces ambas velocidades deberían ser iguales ($v_1 = v_2$); por otro lado, si queremos un movimiento solo en *tilt*, entonces ambas velocidades deberían ser de igual magnitud pero de sentido opuesto ($v_1 = -v_2$).

Una de las ventajas de esta configuración es que permite un uso más eficiente de los motores, pues la carga se reparte entre ambos, siendo posible generar los movimientos con los motores trabajando cerca de sus capacidades nominales.

Otra ventaja, ya mencionada anteriormente, es que este mecanismo permite generar de forma mucho más sencilla un movimiento combinado, es decir, en ambos ejes a la vez. Esto se debe a que la instrucción que el controlador entregue a un motor, por ejemplo “ve a X grados”, va a generar un efecto en ambos ejes, pues, despejando de la relación anterior, tenemos:

$$v_1 = \text{pan} + \text{tilt}$$

$$v_2 = \text{pan} - \text{tilt}$$

Una instrucción $\rightarrow$ Movimiento en dos ejes

Por lo tanto, generar movimientos combinados resulta más sencillo, lo cual podría ser útil si se requiere seguir un objeto que se mueve libremente en ambos ejes al mismo tiempo.

1.3.2. Mecanismo directo o independiente

Otra forma de generar los movimientos en los ejes *pan* y *tilt* es mediante un mecanismo independiente. En este caso, cada eje es controlado por un único motor, por lo que las instrucciones necesarias para el movimiento deben ser independientes y específicas para cada uno. Observando esto desde las ecuaciones, tendríamos:

$$\text{pan} \propto v_1$$

$$\text{tilt} \propto v_2$$

Para este tipo de mecanismo, la forma de generar movimientos combinados es entregando dos instrucciones independientes, una a cada motor. Esto implica que se deben entregar el doble de instrucciones para lograr el mismo movimiento que en el mecanismo diferencial. Sin embargo, cada una de estas instrucciones es mucho más sencilla de construir que la instrucción única y acoplada del caso diferencial.

Una ventaja de esta configuración es que resulta más fácil identificar y aislar los posibles errores que puedan ocurrir, puesto que si falla un eje, el error se encontrará aislado en ese eje y no dependerá de la dinámica del otro. Sin embargo, este mecanismo también presenta una desventaja importante: el motor del movimiento *pan* estará más exigido que el motor del movimiento *tilt*. Esto se debe a que, mecánicamente, para lograr la separación de los ejes, el motor de *tilt* debe montarse sobre la plataforma que mueve el motor de *pan*. Por lo tanto, el motor de *pan* debe cargar adicionalmente con el peso e inercia del motor de *tilt* (carga muerta $\rightarrow$ motor *tilt*).

Esto es algo que se debe considerar en las señales de actuación de cada motor, puesto que el motor de *pan* necesitará mayor corriente y potencia que el motor de *tilt*. En este caso, es fácil ver que el efecto de cada motor se refleja de forma independiente en cada eje:

$$v_1 = \text{pan}$$

$$v_2 = \text{tilt}$$

Dos instrucciones $\rightarrow$ Movimiento en **dos ejes**

Como cada eje se comporta en función de su propia instrucción, el control resulta más sencillo de implementar y depurar, y los movimientos generados son más predecibles.

1.3.3. Solución seleccionada

Luego de evaluar las ventajas y desventajas de ambos mecanismos, decidimos optar por el mecanismo independiente o directo para la construcción de nuestra plataforma pan-tilt.

La razón principal detrás de esta elección es la simplicidad de control que ofrece este mecanismo. Al no existir un acoplamiento cinemático entre los ejes, cada motor puede ser comandado de forma directa mediante su propia instrucción de posición o velocidad, sin necesidad de calcular transformaciones (sumas y restas de velocidades) antes de enviar la señal de actuación. Esto simplifica considerablemente tanto el diseño del algoritmo de control como las etapas de calibración y ajuste de parámetros, lo cual resulta especialmente valioso en las primeras etapas del proyecto.

Respecto a la principal desventaja de este mecanismo —la carga adicional que debe soportar el motor de *pan* al tener que mover también el motor de *tilt*—, evaluamos que no representa un problema crítico en nuestro caso. El sistema cámara seguidora que estamos construyendo no involucra cargas de gran peso ni motores de *tilt* de gran tamaño, por lo que un motor de *pan* con especificaciones estándar (corriente y potencia moderadas) es capaz de mover sin inconvenientes tanto la plataforma como el motor de *tilt* montado sobre ella. En otras palabras, la carga muerta adicional es marginal en comparación con la capacidad nominal de los motores considerados para el proyecto, por lo que esta desventaja pierde relevancia frente al beneficio de simplicidad que ofrece el mecanismo.

Otro factor determinante fue la facilidad para identificar y aislar errores. Al ser cada eje independiente del otro, cualquier falla de comportamiento (por ejemplo, una respuesta inesperada del sistema, un movimiento errático o una desviación respecto a la posición esperada) puede atribuirse directamente al eje correspondiente, sin tener que descartar previamente posibles interacciones cruzadas con el otro eje. Esto agiliza el proceso de depuración (*debugging*) y reduce el tiempo de diagnóstico durante las pruebas del sistema.

Finalmente, consideramos pertinente adoptar un enfoque incremental para el desarrollo del proyecto: comenzar con la solución mecánica y de control más sencilla de implementar, para luego, una vez validado el funcionamiento correcto del sistema de seguimiento, evaluar si resulta conveniente migrar hacia un mecanismo diferencial. Este último podría considerarse en una eventual segunda iteración del proyecto, en caso de que se busque optimizar el uso de los motores o reducir el consumo energético del sistema. Sin embargo, para esta primera versión, priorizamos la simplicidad, la rapidez de implementación y la facilidad de mantenimiento que ofrece el mecanismo independiente.

1.4. Análisis de posibles soluciones en sistemas de control

Para controlar la posición de los ejes, seleccionamos preliminarmente un controlador PID debido a su fácil implementación. Además, para poder seguir la trayectoria del objetivo cuando existan oclusiones ambientales se debe implementar una estrategia predictiva, como MPC.

Esto en conjunto con la utilización de un filtro de Kalman para la predicción de la trayectoria del objetivo. Dicho filtro fue seleccionado debido a la familiaridad de algunos integrantes del grupo a este.

1.5. Análisis de posibles soluciones en actuación y sensado

Para seleccionar los componentes de actuación y sensado se siguió un proceso progresivo, donde cada decisión fue acotando las alternativas disponibles. Primero se evaluó el tipo de actuador más apropiado para la plataforma. A partir de esta decisión se seleccionó un motor que cumpliera con los requerimientos mecánicos, luego se definió el método de sensado angular y, finalmente, la electrónica necesaria para su accionamiento.

1.5.1. Selección del tipo de actuador

Para generar los movimientos de *pan* y *tilt* se consideraron motores DC, servomotores y motores paso a paso. Independiente de la alternativa, el control final de posición se realizará en lazo cerrado mediante sensado angular externo y un controlador PID.

Los motores DC permiten movimientos continuos y alcanzan velocidades elevadas. Sin embargo, la torreta requiere principalmente movimientos angulares pequeños y controlados a bajas velocidades, por lo que estas ventajas no resultan determinantes. Además, durante el arranque, bloqueo y otros regímenes transientes pueden demandar corrientes considerablemente mayores que la nominal, aumentando las exigencias sobre la electrónica de potencia.

Los servomotores presentan buenas características para el control de posición, ya que normalmente integran actuación, sensado y control. Sin embargo, su uso dentro del proyecto se encuentra restringido, pues la solución no puede reducirse al control directo de un servomotor comercial. Por esta razón se prefirió desarrollar de manera independiente las etapas de actuación, sensado y control.

Por otro lado, los motores paso a paso presentan buen torque a bajas velocidades y realizan su movimiento mediante incrementos angulares conocidos, lo que resulta favorable para el posicionamiento de la torreta. Su principal desventaja es la posibilidad de perder pasos ante perturbaciones o sobrecargas. Esta limitación será abordada mediante sensado angular externo y control PID.

Considerando que la aplicación prioriza el posicionamiento y los movimientos controlados por sobre alcanzar grandes velocidades, se decidió utilizar motores paso a paso para ambos ejes.

Cuadro 1: Comparación de alternativas de actuación.

Alternativa	Movimiento	Baja velocidad	Principal consideración
Motor DC	Continuo	Requiere control	Corrientes en régimen transiente
Servomotor	Continuo	Buena	Control integrado
Motor paso a paso	Incremental	Buena	Posible pérdida de pasos

1.5.2. Selección del motor

Una vez escogido el motor paso a paso como tecnología de actuación, fue necesario determinar qué tamaño de motor era adecuado para la plataforma. En este punto, utilizar un motor de mayor capacidad no necesariamente representa una ventaja, ya que un aumento de torque normalmente viene acompañado de un aumento de tamaño, masa e inercia.

La estructura de la torreta será fabricada mayoritariamente mediante impresión 3D en PLA, por lo que se espera que sea relativamente liviana. Bajo estas condiciones se estimó que torques considerablemente

superiores a 40 N cm representarían un sobredimensionamiento para el prototipo. Esto permitió descartar motores de mayor tamaño y orientar la selección hacia la familia NEMA 17.

Se seleccionaron entonces dos motores **NEMA 17** de aproximadamente 40 N cm y una corriente nominal de 1,5 A por fase. Esta alternativa entrega un compromiso adecuado entre torque, tamaño y masa. Además, los NEMA 17 son ampliamente utilizados en impresión 3D y automatización, por lo que existe abundante documentación y experiencia disponible para su implementación y resolución de posibles problemas.

El modelo seleccionado posee 200 pasos por revolución, por lo que cada paso completo corresponde a

$$\Delta\theta_{\text{paso}} = \frac{360^\circ}{200} = 1,8^\circ. \quad (1)$$

Respecto a la velocidad, se considera un rango de operación del orden de 300 a 600 RPM bajo condiciones adecuadas de accionamiento y carga. Dado que cada eje de la plataforma tendrá un recorrido máximo de 180°, este rango entrega un margen de velocidad suficiente para el seguimiento previsto. La velocidad efectiva de la plataforma será limitada posteriormente mediante software de acuerdo con las necesidades del sistema.

La resolución de 1,8° por paso será mejorada mediante *microstepping*, como se detalla en la selección del driver.

1.5.3. Selección del tipo de sensor angular

Aunque la posición de un motor paso a paso puede estimarse a partir de los pasos comandados, una pérdida de pasos genera una diferencia entre la posición estimada y la posición real. Por esta razón, se decidió incorporar sensado angular externo para ambos ejes.

Se priorizó desde un comienzo el uso de sensores absolutos, ya que permiten conocer directamente la posición del eje al iniciar el sistema. En comparación, un encoder incremental requiere establecer una referencia inicial mediante una rutina de *homing*, agregando tiempo y complejidad a la inicialización del sistema.

Dentro de las alternativas absolutas se consideraron potenciómetros, encoders ópticos y encoders magnéticos. Los potenciómetros presentan un bajo costo y una implementación electrónica sencilla, pero requieren un acoplamiento mecánico directo que dificultaba su integración con los motores seleccionados. Los encoders ópticos permiten obtener mediciones de buena resolución, pero las alternativas evaluadas se escapaban del presupuesto destinado al prototipo.

Los encoders magnéticos absolutos, en cambio, permiten realizar una medición sin contacto mediante un imán directo al eje. Esto simplifica el montaje, mantiene un costo adecuado y permite obtener la posición absoluta con una resolución suficiente para la aplicación. Por estas razones se optó por esta tecnología.

1.5.4. Selección del encoder

Como encoder magnético se seleccionó el **AS5600**. Este sensor posee una resolución de 12 bits, correspondiente a 4096 niveles por revolución, por lo que su resolución angular digital teórica es

$$\Delta\theta_{\text{AS5600}} = \frac{360^\circ}{4096} \approx 0,088^\circ. \quad (2)$$

Además de su resolución, una ventaja importante es su integración mecánica con el NEMA 17. El imán puede instalarse directo al eje a medir y el sensor fijarse frente a este mediante una pieza sencilla impresa en 3D. De esta manera se obtiene un conjunto motor-sensor compacto que puede replicarse tanto para el eje *pan* como para el eje *tilt*.

1.5.5. Selección del driver

Con el motor y el sistema de sensado ya definidos, el último componente de la etapa de actuación corresponde al driver. Como requisitos principales se consideró que pudiera manejar los 1,5 A por fase del NEMA 17 y que permitiera utilizar *microstepping* para aumentar la granularidad del movimiento.

Se seleccionó el **DRV8825**, que utiliza una interfaz *STEP/DIR*, incorpora regulación de corriente y permite trabajar hasta con 1/32 de paso. Considerando los 200 pasos por revolución del motor, a máximo *microstepping* se obtienen

$$N_{\mu\text{step}} = 200 \cdot 32 = 6400 \quad (3)$$

micropasos por revolución, equivalentes a una resolución de comando teórica de

$$\Delta\theta_{\text{motor}} = \frac{360^\circ}{6400} = 0,05625^\circ. \quad (4)$$

Esta resolución se encuentra en el mismo orden de magnitud que los $0,088^\circ$ del AS5600, logrando una buena relación entre la granularidad del accionamiento y la del sensado. Cabe destacar que el valor de $0,05625^\circ$ corresponde a la resolución teórica de comando y no necesariamente a la precisión mecánica real del motor.

El uso de *microstepping* tampoco implica dividir la velocidad del motor por 32. Para mantener una determinada velocidad simplemente se requiere generar una mayor frecuencia de pulsos *STEP*, por lo que puede mejorarse la granularidad del movimiento sin imponer directamente una reducción equivalente en la velocidad.

1.5.6. Selección algoritmo detección de objeto

Al revisar el estado del arte en lo que a detección y seguimiento de objetos se refiere, encontramos a partir de la literatura que el método más utilizado a día de hoy es YOLO. Además, se encontraron otras herramientas de procesamiento como SURF o BLOB análisis.

A falta de conocer especificaciones técnicas de la cámara y del micro ordenador que será entregado, se espera utilizar YOLO. En caso de este método de resultados poco precisos o que suponga una utilización de recursos excesiva del hardware, optaremos por otra de las formas mencionadas o una nueva.

1.5.7. Solución seleccionada

A partir del análisis anterior, para cada eje se utilizará el conjunto **NEMA 17 + DRV8825 + AS5600**. El motor proporciona el torque y posicionamiento requeridos, el driver permite aumentar la granularidad del movimiento mediante *microstepping* y el encoder entrega una medición absoluta e independiente de la posición real.

La misma arquitectura será utilizada en los ejes *pan* y *tilt*, simplificando el diseño mecánico, electrónico y de control de la plataforma.

2. Bosquejo del prototipo (plataforma)

El prototipo de la solución propuesta consiste en una plataforma *pan-tilt* de dos grados de libertad (2-DOF) diseñada para orientar un sensor óptico (cámara) en los ejes de *pan* y *tilt*. El diseño separa físicamente ambos ejes en dos mecanismos de accionamiento distintos. La Figura 1 muestra las piezas principales del bosquejo y la Figura 2 muestra el conjunto ya ensamblado.

2.1. Piezas principales

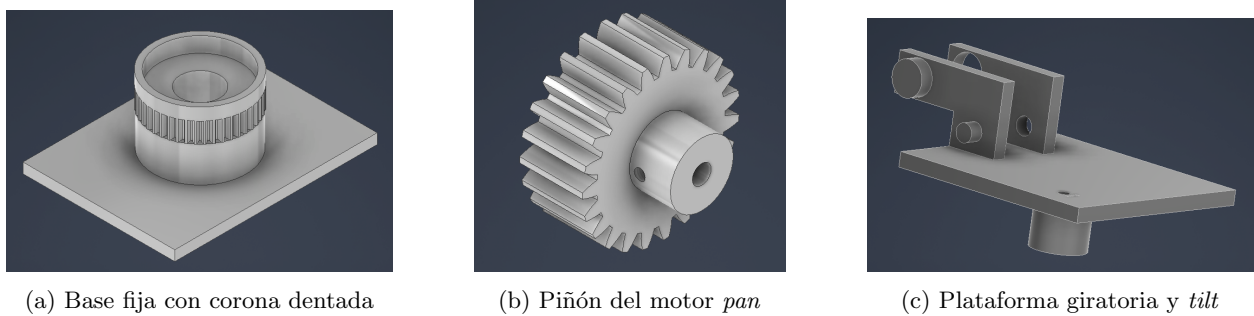


Figura 1: Piezas principales del bosquejo de prototipo

- **Base:** placa fija que sirve de anclaje a toda la estructura. Sobre ella se arma una corona cilíndrica con dentado externo, y en el interior se coloca un rodamiento, que constituye el elemento giratorio del eje de *pan*.
- **Piñón:** engranaje pequeño acoplado directamente al eje del motor *pan*. El motor se fija a la base y su piñón engrana con el dentado externo de la corona.
- **Plataforma y horquilla:** plataforma que gira por la acción del piñón con el dentado de la base y que actúa como “mesa” del eje de *pan*. Sobre la plataforma se monta una horquilla de dos brazos: el brazo derecho aloja el motor de *tilt*, cuyo eje pasa por un juego de transmisión de poleas para acoplarse directamente al eje de la cámara; el brazo izquierdo posee unos cilindros salientes para nivelar el centro de gravedad de la horquilla.

2.2. Ensamble y principio de funcionamiento

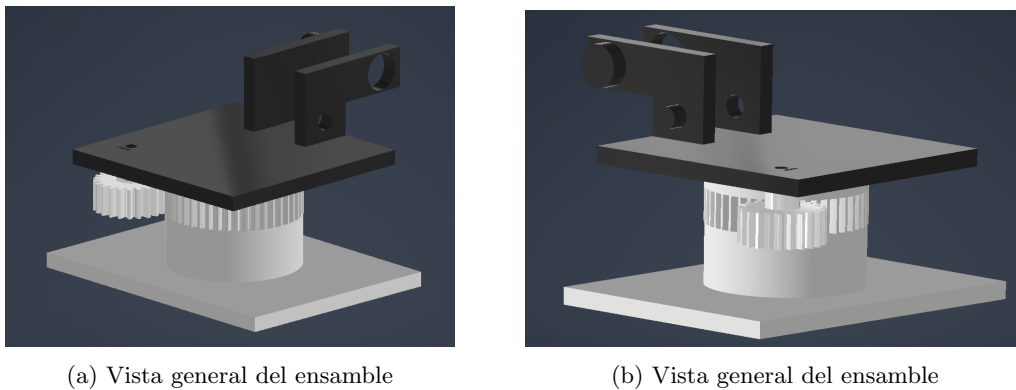


Figura 2: Bosquejo del prototipo ensamblado.

El principio de funcionamiento es el siguiente:

1. Un motor fijado a la plataforma acciona el **piñón**, el cual engrana con el dentado externo de la **base**. Como el piñón está acoplado a la plataforma por medio del motor, cuando este gire, entonces también girará la plataforma, generando el eje de *pan*.
2. Sobre la plataforma giratoria se monta la **horquilla**, cuyos dos brazos sostienen el eje sobre el que se fijará la cámara. Un segundo motor, ubicado en uno de los brazos, acciona, por medio de una transmisión por poleas y correas, este eje de forma directa (sin reducción), generando el eje de tilt.
3. La cámara queda así con libertad de giro en ambos ejes, permitiendo orientarla para centrar y seguir un objeto dentro del campo visual.

2.3. Justificación del diseño

Las principales decisiones de diseño se justifican de la siguiente forma:

- **Ubicación de los motores:** se evaluó dejar el motor de *pan* fijo al centro de la plataforma, de modo que al alimentarlo girara su carcasa en vez de su eje, dejando el resto de la electrónica distribuida a su alrededor. Esta opción se descartó porque, al agregar el motor de *tilt* (unos 200 g) en una esquina de la horquilla, el centro de gravedad del conjunto se desplazaba y comprometía su estabilidad. Por eso se optó por ubicar ambos motores en esquinas opuestas de la plataforma, equilibrando su peso.
- **Reducción piñón–corona en el eje de pan:** además de reducir el torque exigido al motor, esta reducción permite que el giro de 360° del eje de *pan* sea más lento y, por lo tanto, más controlado y menos propenso a perturbaciones. También disminuye la carga sobre el motor, ayudando a evitar el sobrecalentamiento propio de un motor paso a paso.
- **Rodamiento en el cilindro central:** el cilindro de la plataforma gira dentro del diámetro interno de un rodamiento, lo que entrega un giro suave y evita que errores o perturbaciones del motor se transmitan directamente al movimiento de la plataforma.
- **Correa en el eje de tilt:** se prefirió una transmisión por correa en vez de un acople directo, ya que afecta menos el centro de gravedad de la plataforma y permite llevar el movimiento del motor al eje de la cámara sin reducción (1:1).

Este bosquejo satisface los requisitos mecánicos mínimos de la propuesta: implementa una plataforma de dos grados de libertad, permite definir y justificar el rango angular de cada eje según el mecanismo elegido (giro prácticamente continuo en *pan*, giro acotado por la geometría de la horquilla en *tilt*), deja espacio para incorporar topes mecánicos adicionales en versiones posteriores, y utiliza placas y una horquilla de dos brazos que otorgan una estructura rígida y simétrica que reduce vibraciones.

Diagrama de bloques

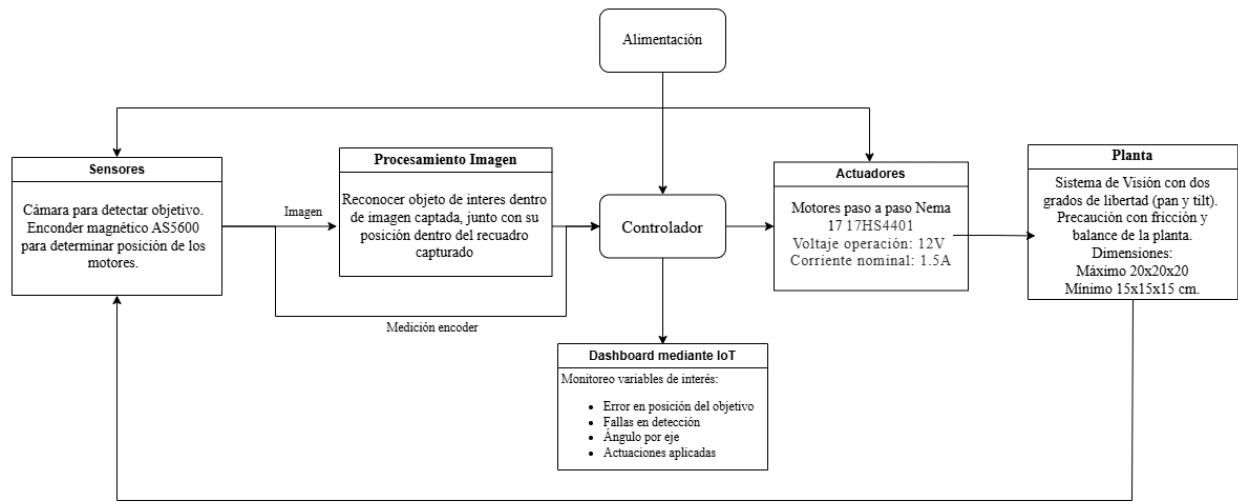


Figura 3: Diagrama de bloques del sistema a implementar

Planificación semestral

La planificación detallada del proyecto se encuentra disponible en una Carta Gantt complementaria, en la cual se presentan las actividades, responsables, plazos y principales hitos definidos para el desarrollo del proyecto. Debido a su extensión, esta se presenta de manera independiente para facilitar su visualización. La Carta Gantt completa puede consultarse en el siguiente enlace: **Ver Carta Gantt completa**.